SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 关于线上会议黑屏其实是笔记本电脑摄像头盖板没划开的概率分析

**Young.Cui**

[1]第一单位致居村村委会，上海，中国

[2]第二单位联要不要医疗器械研究所，上海，中国

通讯作者：young.cui（e-mail: nanshancuicui@163.com）

本研究由 IKKK ITSD PBO Team 资助（项目编号：SHIT-IT-25001）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本文针对混合办公疲劳期（During the Hybrid Work Fatigue Phase），线上会议中屡次发生的黑屏事故进行了深入的归因分析。传统观点常将此类现象归咎于网络带宽波动、驱动程序冲突或硬件故障，然而本研究提出了一种被长期忽视的“物理遮蔽假说”（Physical Occlusion Hypothesis）。通过对 500 起典型“黑屏且麦克风正常”的案例进行回溯性调查与二项分布概率建模，本研究量化了“笔记本电脑摄像头隐私盖板未划开”这一人为因素的主导权重。

研究数据显示，在排除电源故障与软件崩溃后，高达 87.4% 的黑屏事件可直接归因于用户遗忘移除摄像头物理遮挡物（即著名的“ThinkPad 滑块”或简易胶带）。进一步的压力测试表明，该概率与会议发起者的职级呈正相关（$P \propto Level_{boss}$），即在高层领导突然发起的紧急会议中，因恐慌导致的操作遗漏率显著上升。本文最终构建了“社死风险 - 盖板状态”耦合模型，结论指出：在远程办公场景下，最坚固的防火墙并非杀毒软件，而是那片仅仅 0.5 毫米厚的塑料滑块。本研究建议将“检查摄像头盖板”纳入会前标准作业程序（SOP），以降低不必要的沟通熵增。

INDEX TERMS / 关键词 线上会议，黑屏，摄像头盖板，人为失误，概率分析，社死现场，隐私焦虑。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文揭示了现代科技防御机制（隐私盖板）如何异化为沟通障碍的核心矛盾，为减少职场尴尬时刻提供了理论依据，并开创了“会议流体力学”中关于“光路阻断”的研究先河。

## I. INTRODUCTION / 引言

随着远程办公（Remote Work）和混合办公模式（Hybrid Work）在全球范围内的常态化，线上会议已成为现代职场信息交互的核心载体。然而，在高频次的视频交互中，一种被称为“静默黑屏现象”（Silent Blackout Phenomenon, SBP）的故障频发。其典型特征为：音频传输正常，屏幕共享功能完好，唯独摄像头画面呈现纯黑状态。

现有的文献多将 SBP 归因于网络抖动（Jitter）、编解码器错误（Codec Error）或驱动程序崩溃 [1]。然而，这种技术决定论的观点忽视了一个关键的物理变量：用户端的隐私遮蔽行为。近年来，出于对“Zoom 轰炸”和数据隐私的极度焦虑，笔记本电脑制造商（以 Lenovo ThinkPad 系列为代表）广泛预装了物理摄像头滑块（Privacy Shutter），用户亦习惯使用黑色胶带进行手动遮蔽 [2]。

尽管该设计初衷是为了安全，但在实际应用中，它引入了一个新的失效模式：“遗忘性光路阻断”。即用户在会议结束后关闭盖板，而在下一次会议开始时因时间紧迫或认知负荷过载（Cognitive Overload）而未能重新划开。本文旨在通过建立概率模型，量化这一人为失误在 SBP 事件中的贡献率，并探讨其与会议紧急程度、用户职级及设备品牌之间的相关性。这不仅是对人机工程学的一次反思，更是对“过度防御导致沟通失效”这一社会学命题的实证研究。

此时的光路阻断概率 $P_{block}$ 可初步表示为：

$$P_{block} = \frac{N_{closed}}{N_{total}}$$

其中 $N_{closed}$ 为盖板未开启次数， $N_{total}$ 为会议总次数。通过观察人类在接到老板突击电话时的应激反应，此处引入“恐慌系数” $\alpha$ 。代入数据可得初步估算：

$$P_{block} \approx 0.874$$

## II. Physical / 物理分析

本节基于光学几何原理与人类行为学数据，分析摄像头盖板未划开导致黑屏的物理机制及其发生概率。

- **1. 研究对象与几何模型**

本研究选择的分析对象为：

- 遮挡物：厚度 $t \approx 0.5mm$ 的聚碳酸酯塑料滑块或不透明黑色电工胶带。
- 光源：环境漫反射光，强度 $I_{env}$ 。
- 传感器：CMOS 图像传感器，感光阈值 $I_{th}$ 。

当盖板处于闭合状态时，入射光通量 $\Phi$ 被完全截断。根据朗伯 - 比尔定律（Lambert-Beer Law）的变体，到达传感器的光强 $I_{sensor}$ 为：

$$I_{sensor} = I_{env} \cdot e^{-\mu d}$$

其中 $\mu$ 为遮挡物的消光系数。对于不透明塑料， $\mu \to \infty$ ，故 $I_{sensor} \approx 0$ 。
当 $I_{sensor} < I_{th}$ 时，传感器输出全黑信号（Digital Value = 0），即表现为“黑屏”。

- **2. 行为概率参数分析**

虽然人类在常规会议前有检查仪容的习惯，但在特定压力场景下，该习惯的执行率显著下降。我们定义“盖板开启成功率” $S_{open}$ 为：

$$S_{open} = \beta \cdot (1 - \gamma)$$

其中：

- $\beta$ 为基础记忆系数，取值为 0.95（普通人日常表现）。
- $\gamma$ 为压力干扰因子，与会议紧急程度 $E_{urgency}$ 和发起者职级 $L_{rank}$ 相关。

根据对 50 个典型职场案例的回溯统计，参数取值如下：

- 常规例会： $E_{urgency} = 1, L_{rank} = 1 \Rightarrow \gamma \approx 0.05$ 。此时 $S_{open} \approx 0.9$ ，黑屏概率低。
- 老板突击查岗： $E_{urgency} = 10, L_{rank} = 5 \Rightarrow \gamma \approx 0.92$ 。
  - 此时， $S_{open} = 0.95 \times (1 - 0.92) = 0.95 \times 0.08 \approx 0.076$ 。
  - 换言之，黑屏概率 $P_{black} = 1 - S_{open} \approx 92.4\%$ 。

此外，设备品牌也是一个显著变量。研究表明，拥有**物理滑块**设计的笔记本（如 ThinkPad, MacBook Pro 改装版），其“遗忘性黑屏”发生率是仅靠软件关闭摄像头机型的 **3.5 倍** [3]。这是因为物理滑块提供了“触觉假象”——用户手指滑过光滑表面时，误以为盖板已打开，实则仍处于闭合状态。

- **3. 临界条件计算**

假设用户手指施加的摩擦力 $f$ 与滑块位移 $x$ 的关系满足库伦摩擦定律。若用户处于“多任务处理”状态（如一边找文件一边入会），其手指对滑块的有效作用时间 $\Delta t$ 将小于开启所需的最小时间 $\Delta t_{min}$ 。

$$\Delta t < \Delta t_{min} \Rightarrow x < x_{open}$$

代入前文提到的压力数据：

- $\Delta t_{min} \approx 0.5s$ （完全推开滑块所需时间）
- 高压下平均操作时间 $\Delta t_{avg} \approx 0.1s$ （手指仅是无意识地划过）

可得结论：在高压会议场景下，**90% 以上的用户完成了“抚摸滑块”的动作，却未完成“开启滑块”的物理过程**。这种“动作完成错觉”是导致黑屏的根本原因。

由于人类手指触感各不相同，接触面积亦不同，此处取一个合理的摩擦系数范围（从大到小分别为干燥手指、微汗手指、油腻手指）：

- 大： $\mu_{dry} = 0.8$ （容易推开，但也容易误判）
- 中： $\mu_{sweat} = 0.5$
- 小： $\mu_{oily} = 0.2$ （极易打滑，无法推开）

成年人平均指尖压力在 $2N$ 左右 [4]，鉴于本研究面向广大“打工人”，此处直接取此平均值。
用 $F_{finger} \approx 2N$ 代入摩擦力公式 $f = \mu F_N$ ：

- 小： $f = 0.4N$ （推不动）
- 中： $f = 1.0N$ （勉强推动）
- 大： $f = 1.6N$ （轻松推动但易误触）

综上，物理遮蔽导致的黑屏并非随机事件，而是一个由**心理压力**、**人体工学缺陷**和**触觉错觉**共同决定的确定性高概率事件。

## III. Discussion / 讨论

基于前文的物理分析与概率模型，本节深入探讨“摄像头盖板未划开”这一现象背后的深层逻辑、社会心理学机制及其对现代远程协作的颠覆性影响。我们将通过构建**“职级 - 恐慌耦合模型”**与**“触觉反馈误差函数”**，进一步量化这一人为失误的必然性。

- **1. 职级 - 黑屏率正相关性：恐慌耦合模型**

本研究最显著的发现是：会议发起者的职级越高，参会者的黑屏概率呈指数级上升。这并非巧合，而是“职场生存本能”与“认知资源挤占”共同作用的结果。

当收到普通同事的会议邀请时，用户拥有充足的认知带宽（Cognitive Bandwidth，$B_{cog}$）来执行“检查仪容 - 开启摄像头”的标准程序。然而，当邀请来自 CEO 或直属高管时，用户的杏仁核（Amygdala）被激活，进入“战或逃”（Fight or Flight）模式。此时，大脑优先处理高优先级任务（如“如何回答棘手问题”），导致分配给精细动作控制的带宽急剧下降。

我们定义**有效操作带宽** $B_{eff}$ 为：

$$B_{eff} = B_{total} \cdot e^{-\lambda \cdot (L_{rank} + E_{urgency})}$$

其中：

- $B_{total}$ 为人类总认知带宽，取常数 $100\%$。
- $L_{rank}$ 为发起者职级系数（实习生=1，CEO=10）。
- $E_{urgency}$ 为会议紧急程度（常规=1，突发=5）。
- $\lambda$ 为恐慌衰减因子，实验测定 $\lambda \approx 0.45$。

当 $B_{eff}$ 低于临界阈值 $B_{th} \approx 15\%$ 时，用户将无法完成“推开滑块”这一需要手眼协调的复杂动作，转而退化为无意识的“抚摸滑块”。

代入典型场景数据：

- 场景 A（平级例会）：$L_{rank} = 2, E_{urgency} = 1$。

$$B_{eff} = 100 \cdot e^{-0.45 \times 3} \approx 26\% > B_{th}$$

text
编辑

[1] 结论：操作成功，黑屏概率低。

- 场景 B（CEO 突击查岗）：$L_{rank} = 10, E_{urgency} = 5$。

$$B_{eff} = 100 \cdot e^{-0.45 \times 15} = 100 \cdot e^{-6.75} \approx 0.12\% \ll B_{th}$$

text
编辑

[2] 结论：认知带宽几乎归零，用户处于“机械性应激”状态，**黑屏概率趋近于 100%**。

该模型完美解释了为何在最高级别的战略会议上，往往会出现“全员黑屏，只听声音”的诡异景象。这不仅是技术故障，更是**集体性职场焦虑的物理外化**。

- **2. 触觉反馈误差与“虚假开启”现象**

除了心理因素，遮挡物的物理材质导致的**触觉反馈误差**（Tactile Feedback Error，$\epsilon_{tactile}$）也是关键变量。许多用户声称“我明明划开了”，实则只是手指滑过了光滑的塑料表面，产生了“已开启”的错觉。

我们定义**触觉置信度** $C_{touch}$ 与滑块表面摩擦系数 $\mu$ 及行程段落感 $S_{step}$ 成正比：

$$C_{touch} = k_1 \cdot \mu + k_2 \cdot S_{step}$$

其中 $k_1, k_2$ 为权重系数。

- 原厂塑料滑块：$\mu \approx 0.3$（极光滑），$S_{step} \approx 0$（无段落感）。导致 $C_{touch}$ 极低，用户极易产生误判。
- 黑色电工胶带：$\mu \approx 0.6$，$S_{step} \approx 0.2$（轻微粘滞）。$C_{touch}$ 中等。
- 专用凸起隐私贴：$\mu \approx 0.9$，$S_{step} \approx 0.8$（明显凸起）。$C_{touch}$ 高，误判率低。

引入**虚假开启概率** $P_{fake}$ 函数：

$$P_{fake} = \frac{1}{1 + e^{C_{touch} - \theta}}$$

其中 $\theta$ 为用户的感知阈值。对于追求极简设计的现代笔记本电脑（通常采用光滑滑块），$C_{touch}$ 值极低，导致 $P_{fake}$ 高达 **88.5%**。这意味着，**每 10 个声称“已开摄像头”的用户中，有接近 9 个人实际上仍处在物理遮蔽状态**。这是一个典型的“形式大于功能”的设计陷阱，工业美学牺牲了人机交互的可靠性。

- **3. “黑屏”的社会学意义：一种被动防御机制**

有趣的是，部分受访者在事后访谈中承认，即便意识到了盖板未开，他们也**故意不打开**，而是假装设备故障。

“当老板问到我时，我说摄像头坏了，这样我就不用整理头发，还可以顺便吃点零食。” —— 受访者 A，某互联网公司高级经理 [5]。

这揭示了“盖板未划开”的另一层含义：它可能是一种**潜意识的被动防御机制**（Passive Defense Mechanism）。在过度暴露的远程办公环境中，物理黑屏为用户提供了一个短暂的、合法的“隐私避难所”。

我们可以定义**隐私效用函数** $U_{privacy}$：

$$U_{privacy} = V_{comfort} - R_{risk}$$

其中 $V_{comfort}$ 为不露脸的舒适度（如吃零食、抠脚），$R_{risk}$ 为被识破的风险。

由于“摄像头故障”在职场中是一个难以证伪的借口（$R_{risk} \to 0$），使得 $U_{privacy}$ 最大化。因此，此时的“技术故障”实则是用户内心对“全景敞视监狱”（Panopticon）式管理的无声反抗，是打工人最后的尊严防线。

- **4. 局限性分析**

本研究仍存在局限性。首先，样本主要集中在科技与金融行业，对于创意产业或自由职业者的数据采集不足；其次，未能量化“光线昏暗”与“盖板未开”的叠加效应（即在黑暗房间中，用户更难察觉盖板状态）。未来的研究可引入眼动仪（Eye-tracker）监测用户在

入会瞬间的视线焦点，构建**“视觉 - 触觉多模态感知模型”**，以进一步验证“视觉盲区”假说。

## IV. Conclusions / 结论

经过严密的物理建模、概率推导及社会学分析，本研究得出以下核心结论：

1. “黑屏”的本质是物理遮蔽：在线上会议中，排除电源故障与驱动崩溃后，高达 87.4% 的“静默黑屏”事件并非技术故障，而是源于用户遗忘划开笔记本电脑摄像头的物理隐私盖板。这一人为失误的概率 $P_{black}$ 与会议发起者的职级 $L_{rank}$ 呈强正相关，其关系满足指数衰减模型 $B_{eff} \propto e^{-\lambda L_{rank}}$ 。
2. 工业设计的副作用：现代笔记本电脑为了追求极致轻薄与美学统一，采用的低摩擦系数（ $\mu < 0.3$ ）无段落感滑块设计，显著降低了用户的触觉反馈置信度 $C_{touch}$ ，导致“虚假开启”错觉频发。相比之下，粗糙的黑色电工胶带虽不美观，但在防止误判方面表现出惊人的鲁棒性。
3. 社会心理学的防御机制：部分“黑屏”现象实则是职场人在高压监控环境下，潜意识选择的被动防御策略。通过维持“设备故障”的假象，用户成功构建了临时的隐私避难所，实现了舒适度 $V_{comfort}$ 的最大化。

综上所述，解决“摄像头盖板未划开”这一痛点，对于提升远程协作效率、减少职场沟通熵增具有更直接的现实价值。本研究建议：

- 硬件层面：制造商应引入“触觉反馈增强技术”（如磁吸段落感或微型蜂鸣器），或在检测到光线为零时强制弹出软件警告：“亲，您是不是忘了划开盖子？”
- 软件层面：会议软件应增加“前置摄像头光强预检”功能，若 $I_{sensor} < I_{th}$ 持续超过 5 秒，自动暂停入会并播放语音提示：“请检查您的物理滑块”。
- 管理层面：企业应将“检查摄像头盖板”纳入员工入职培训及会前标准作业程序（SOP），甚至可发展出类似“饭前洗手”的职场礼仪文化。

此外，基于本研究的逻辑框架，未来可举一反三，探索更多跨领域的颠覆性应用。

## Supplementary Materials / 补充材料

**附录 A：快门状态决策矩阵 (SS-DM)**

为了协助实践者进行实时诊断，我们提出了 SS-DM 矩阵。该工具将用户的生理信号与物理遮挡的概率相关联，作为现场判断的依据。当用户心率超过每分钟 120 次时，表明其处于恐慌或战逃状态，此时摄像头盖板未开启的概率高达 98.5%，建议主持人不要强制要求开启，直接默认为硬件故障以保全对方面子。若检测到用户避免眼神接触，通常意味着愧疚或试图隐藏睡衣，盖板关闭概率为 85.2%。当用户打字速度超过每分钟 100 词时，表明其处于分心或多任务处理状态，有 76.4% 的可能性是手指拂过滑块却未真正推开。若背景音中出现咀嚼声，说明用户正在秘密进食，此时盖板关闭概率为 92.1%，用户处于安全状态。若会议沉默超过 30 秒，则可能是屏幕冻结或用户睡着，状态不确定，需进一步排查。

**附录 B：“摩擦 - 错觉”系数的推导**

用户误以为盖板已开启实则关闭的倾向（定义为 $\Psi_{illusion}$ ），源于动摩擦系数（ $\mu_k$ ）与用户预期触觉阻力（ $R_{exp}$ ）的比值积分。该公式引入了高斯分布来模拟用户注意力 span（ $\sigma$ ）随时间衰减的过程。对于标准的聚碳酸酯滑块，其动摩擦系数极低（约 0.25），而用户预期的阻力较高（约 0.8）。在高压力会议中，用户的注意力持续时间（ $\sigma$ ）趋近于零。将这些参数代入积分公式后，计算结果 $\Psi_{illusion}$ 趋近于 1.0。这在数学上严格证明了“光滑即欺骗”的物理定律：滑块表面越光滑，用户产生“已开启”错觉的概率就越接近必然。

**附录 C：案例研究——“全员大会”黑屏事件**

2025 年 10 月 14 日举行的第三季度全球全员大会上，发生了一起典型的集体黑屏事件。参会人数为 2500 人，发起人为公司 CEO。观察数据显示，在 CEO 要求全员开启摄像头的指令发出 10 秒后，仅有 143 个摄像头处于激活状态，占比仅为 5.7%。与此同时，IT 支持工单量激增 400%，关键词集中在“摄像头损坏”。会后匿名调查显示，88% 的受访者承认忘记滑动盖板，12% 的人谎称驱动程序问题（后经证实为虚假陈述），另有 3 名员工被确认成功利用黑屏隐藏了睡衣裤。该事件完美验证了黑屏概率与发起者职级成正比的指数曲线模型，表明集体黑屏实际上是员工对抗“睡衣羞耻”的一种成功防御机制。

**附录 D：拟议的硬件改造方案——“触觉蜂鸣”快门**

基于本研究 findings，我们提出了笔记本电脑摄像头的行业新标准：触觉蜂鸣快门 (HBS)。该机制包含三个核心要素：首先是力反馈，滑块仅在完全开启时提供明显的 0.5 牛顿“咔哒”力感；其次是听觉提示，内置微型扬声器在开启时播放悦耳的 C 大调和弦，关闭时播放不协和的降 B 调蜂鸣声；最后是视觉指示，RGB 光环在低光环境下也能清晰显示绿色（开启）或红色（关闭）。模拟仿真表明，HBS 方案可将高压力会议中的盖板未开启概率从 87.4% 降低至 5.0% 以下，预计每年可因减少“你能看到我吗”的无效沟通循环而挽救数十亿美元的生产力损失。

**附录 E：替代材料的安全警告**

虽然本研究肯定了电工胶带的鲁棒性，但严正警告用户不要使用以下材料作为盖板替代品，以免引发安全事故。严禁使用强力胶水，这将导致传感器永久性光学失

明且不可逆。禁止使用口香糖，存在卫生隐患且在 CPU 高温下可能熔化并粘连镜头。绝对禁止使用浸泡过硝化甘油的纸张，具有极高爆炸风险（参见参考文献[15]）。此外，不建议使用混凝土（CON-SPA）材料，因其重量过大可能导致笔记本铰链断裂，且其可食用性无法弥补结构性失效带来的损害。免责声明：作者不对因应用本补充材料而导致的笔记本损坏、失业或消化系统问题承担任何法律责任。

## Acknowledgment / 致谢

本研究由衷感谢 **ITSD 全体小伙伴**。感谢你们在无数个深夜里，面对如潮水般涌来的“摄像头无法启动”工单时，依然保持着惊人的耐心与职业操守；感谢你们在明知真相是“盖板没划开”的情况下，依然配合用户上演“重启驱动”、“更新固件”甚至“远程诊断”的默契剧目，完美维护了职场成年人的最后体面。你们不仅是技术的守护者，更是“触觉错觉”与“职场恐慌”之间最坚实的缓冲带。没有你们在后台默默的“假装修好了”，本研究中关于“被动防御机制”的理论将失去最关键的现实支撑。此外，感谢所有在会议中因黑屏而成功隐藏了睡衣、早餐或未整理发型的勇士们，是你们的“失误”为本研究提供了宝贵的数据样本。向所有敢于实践“物理遮蔽”的人们致敬。

## References

[1] Murphy, E. "If it can go wrong, it will: The Law of Selective Blackout." *Journal of Office Misfortunes*, Volume 42, Issue 1, March 2020, Pages 1-5.
[2] Lenova Inc. "ThinkPad Privacy Shutter: A User's Guide to Confusion." *Technical White Paper*, 2021.
[3] Zhang, San, and Li Si. "Tactile Illusion in Modern Laptop Design: Why Smooth is Bad." *Proceedings of the International Conference on Bad UI*, 2022.
[4] O'Shaughnessy, P. "Bite Force and Influential Factors on Webcam Measurements: A Literature Review." *Journal of Remote Work Biomechanics*, 2019.
[5] Anonymous Employee. "How I Survived the All-Hands Meeting Without Showing My Pajamas." *Internal Slack Channel*, #random, 2023.
[6] Giannini et al., 2004.
[7] Duygu Koc, Arife Dogan, Bulent Bek "Bite Force and Influential Factors on Bite Force Measurements: A Literature Review" 2010.
[8] Hertz, H. (1882) — On the Contact of Elastic Solids.
[9] Chen, Q. "Concrete-Spaghetti Composition: The Future of Edible Construction." *SHIT Journal*, Vol. 1, 2026.
[10] Chen, Q. "Concrete-Spaghetti Composition: The Future of Edible Construction." *SHIT Journal*, Vol. 1, Issue 1, 2026, Pages 1-12.
[11] Murphy, A., and O'Neil, B. "The Quantum Superposition of Webcam States: Being Both On and Off Until Observed by the Boss." *Journal of Quantum Office Dynamics*, Vol. 8, Issue 3, 2021, Pages 45-67.
[12] Smith, J. "Lubrication Theory in Culinary Engineering: Why WD-40 is the Secret Ingredient for Smooth Swallowing." *International Journal of Dangerous Cooking*, Vol. 15, 2019, Pages 112-118.
[13] Wang, L., and Zhao, M. "Cognitive Bandwidth Depletion Under Hierarchical Pressure: A fMRI Study of Middle Managers." *Neuroscience of Corporate Survival*, Vol. 22, 2022, Pages 89-104.
[14] Johnson, R. "Tactile Hallucinations Induced by Smooth Polycarbonate: A Case Study of 500 ThinkPad Users." *Ergonomics of Deception*, Vol. 5, Issue 2, 2020, Pages 33-41.
[15] Li, X. "Nitroglycerin Fried Rice: Energy Density Analysis and Emergency Evacuation Protocols." *Journal of Explosive Gastronomy*, Vol. 9, 2023, Pages 200-215.
[16] Brown, T. "The Panopticon Effect in Remote Work: Why We Prefer Black Screens to Pajama Shame." *Sociological Review of Digital Hiding*, Vol. 30, 2021, Pages 77-92.
[17] Gupta, S., and Kumar, V. "Adhesive Properties of Electrical Tape vs. Dedicated Privacy Stickers: A Peel-Force Comparison." *Materials & Adhesives Today*, Vol. 14, 2022, Pages 55-60.
[18] Zhang, W. "Evolutionary Biology of the 'Fight or Flight' Response in Zoom Meetings." *Journal of Modern Primate Behavior*, Vol. 7, Issue 4, 2023, Pages 12-28.
[19] Elon, M. (pseudonym). "Mars Colony Communication Protocols: When Latency Meets Forgotten Shutter." *SpaceX Internal Memo*, 2024.
[20] Anonymous. "How to Fake a Broken Camera for 30 Minutes: A Step-by-Step Guide." *WikiHow (Archived Version)*, Last modified: Yesterday.